



Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

(Ejemplo: Toma de muestra en paciente adulto)

Guía n°

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR

**1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION**

CARRERA	Técnico en Enfermería.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller Sistema Respiratorio
CURSO	CIS1103	N° ACTIVIDAD	4
ASIGNATURA	Anatomofisiología	DURACIÓN	2 módulos
FECHA	1er semestre	N° DE ALUMNOS	12

2: INDICADORES DE LOGRO

IL2.1 Utiliza terminología anatómica básica para determinar la ubicación de órganos y estructuras del cuerpo humano en su quehacer asistencial.

IL2.2 Describe los componentes estructurales de los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano sustentando la importancia de este conocimiento para brindar cuidados de enfermería precisos, oportunos y con base científica.

IL2.3 Describe las funciones fisiológicas de cada sistema del cuerpo humano relacionándolas con los cuidados de enfermería que garantizan una atención oportuna, segura y basada en evidencia científica.

3: INTRODUCCIÓN

La respiración es un proceso vital mediante el cual incorporamos aire rico en oxígeno a nuestro organismo y eliminamos dióxido de carbono, un producto de desecho del metabolismo celular. A diferencia de otras necesidades fisiológicas, como la alimentación, el descanso o la hidratación, de las cuales podemos prescindir por varias horas, la interrupción de la respiración por más de unos pocos minutos compromete gravemente la vida. Esto evidencia la relevancia fundamental del sistema respiratorio para el funcionamiento y la supervivencia del ser humano.

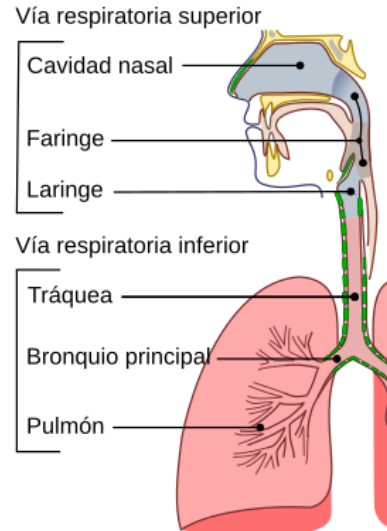
El sistema respiratorio está compuesto por una serie de estructuras anatómicas organizadas en vías respiratorias altas y bajas, que permiten el transporte del aire, el intercambio gaseoso y el aporte continuo de oxígeno a los tejidos. Conocer la función de cada órgano y su relación con el proceso respiratorio es esencial para comprender cómo nuestro cuerpo obtiene la energía necesaria para vivir.

La presente guía tiene por objetivo identificar la estructura anatómica del sistema respiratorio, distinguir las vías respiratorias altas y bajas, y describir las funciones específicas de cada uno de sus órganos, proporcionando una base clara para la comprensión de este sistema vital.

4: DESARROLLO DEL TEMA

El sistema respiratorio de los seres humanos está formado por:

- **Las vías respiratorias:** son las **fosas nasales**, la **faringe**, la **laringe**, la **tráquea**, los **bronquios** y los **bronquiólos**.
- **Vía aérea superior o alta**, (estructuras no estériles,) compuesta por:
 - ✓ **Nariz**
 - ✓ **Faringe**
 - ✓ **Laringe**
- **Vía aérea inferior o baja**, (estructuras estériles), compuesta por:
 - ✓ **Tráquea**
 - ✓ **Bronquios, bronquiólos**
 - ✓ **Árbol bronquial intrapulmonar**



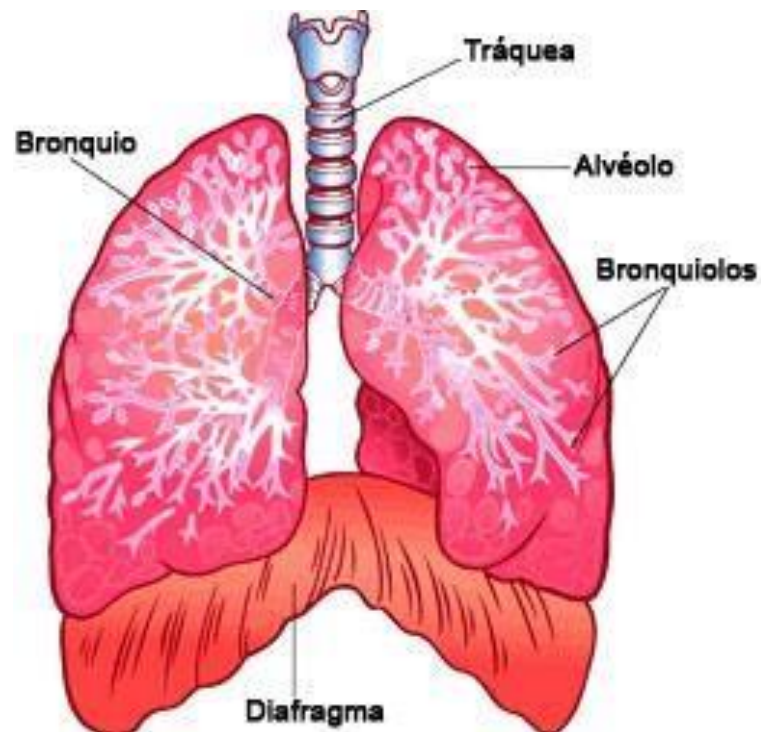
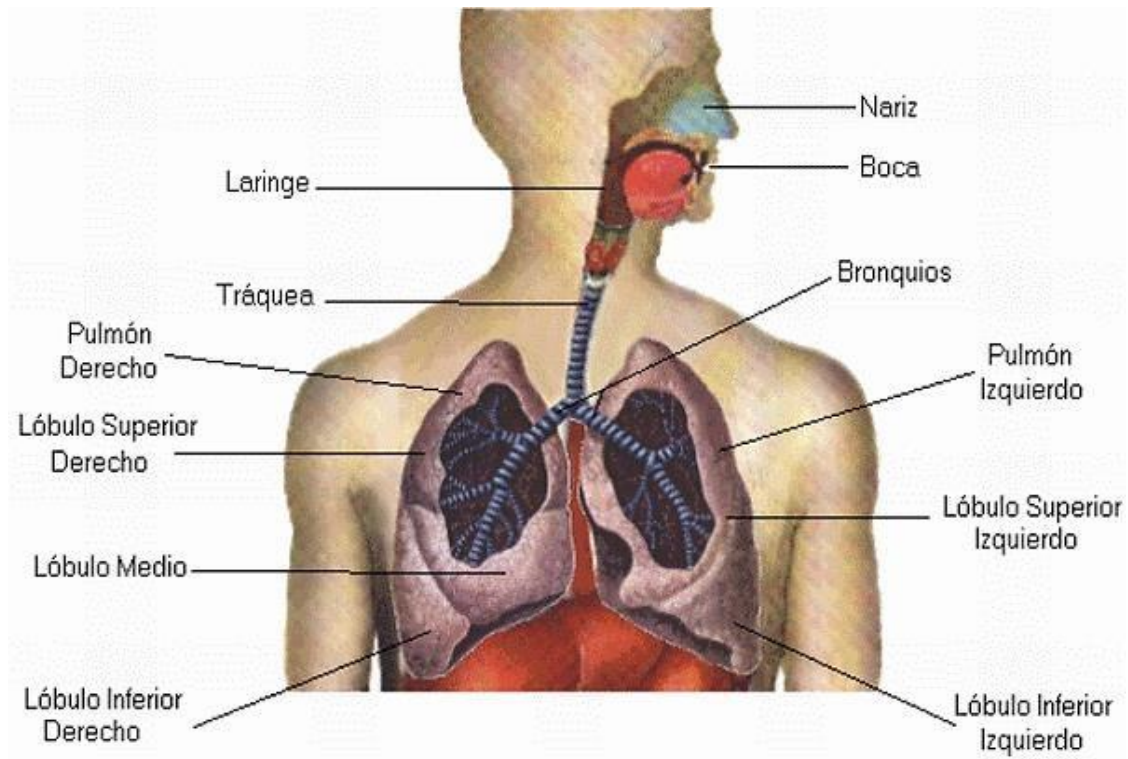
Las **fosas nasales** son dos cavidades situadas encima de la boca. Se abren al exterior por los orificios de la nariz (donde reside el sentido del olfato) y se comunican con la faringe por la parte posterior. En el interior de las fosas nasales se encuentra la **membrana pituitaria**, que calienta y humedece el aire que inspiramos. De este modo, se evita que el aire reseque la garganta, o que llegue muy frío hasta los pulmones, lo que podría producir enfermedades. No confundir esta **membrana pituitaria** con la **glándula pituitaria o hipófisis**.

La **faringe** se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca. Forma parte también del sistema digestivo. A través de ella pasan el alimento que ingerimos y el aire que respiramos.

La **laringe** está situada en el comienzo de la tráquea. Es una cavidad formada por cartílagos que presenta una saliente llamada comúnmente **nuez**. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que, al vibrar, producen la voz.

La **tráquea** es un conducto de unos doce centímetros de longitud. Está situada delante del esófago.

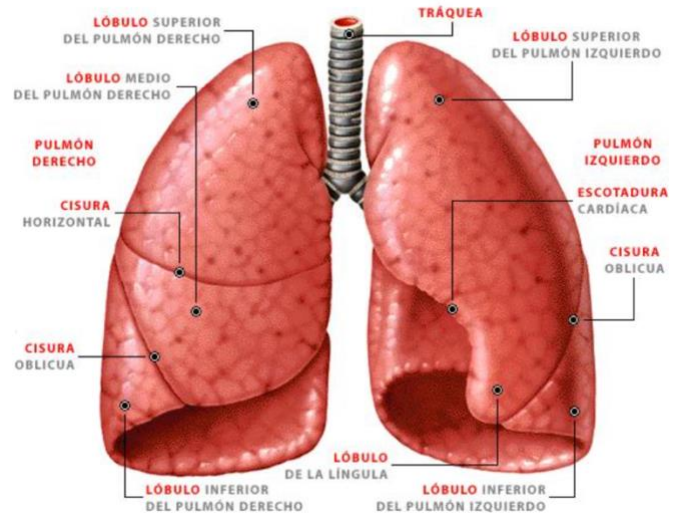
Los **bronquios** son los dos tubos en que se divide la tráquea. Penetran en los pulmones, donde se ramifican una multitud de veces, hasta llegar a formar los **bronquiólos**.



- **Pulmones**

Son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos por las costillas. Mientras que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo sólo tiene dos, con un hueco para acomodar el corazón. Los bronquios se subdividen dentro de los lóbulos en otros más pequeños y éstos a su vez en conductos aún más pequeños. Terminan en minúsculos saquitos de aire, o alvéolos, rodeados de capilares.

Una membrana llamada Pleura rodea los pulmones y los protege del roce con las costillas.

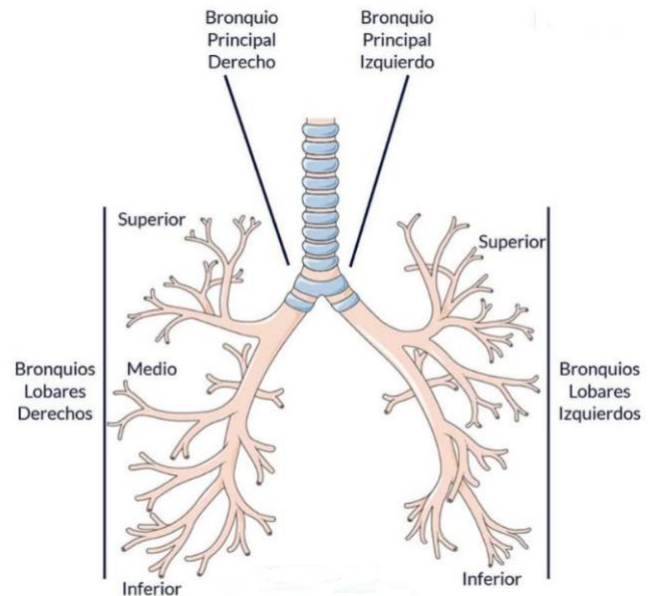


- **Árbol Bronquial**

Se inicia desde la tráquea, que se dividirá en Bronquios principales Derecho e Izquierdo, los cuales se ramifican.

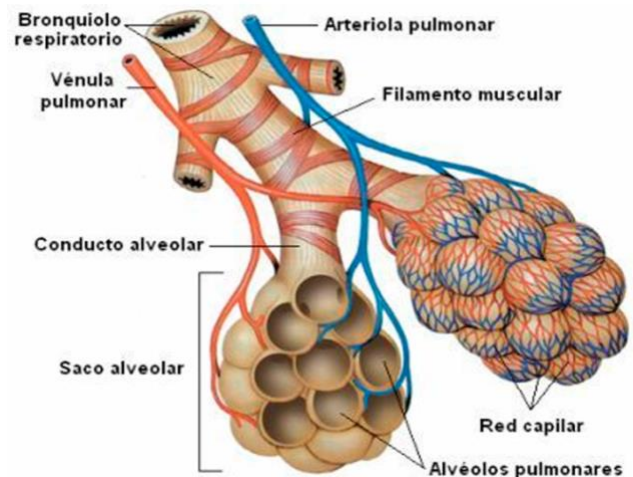
A su vez los Bronquios principales se segmentan en Bronquios Segmentarios, los cuales dan origen a los Bronquiolos, siendo la zona terminal de estos, los Alvéolos.

El Árbol Bronquial, es considerado dentro de la zona de conducción del aire.



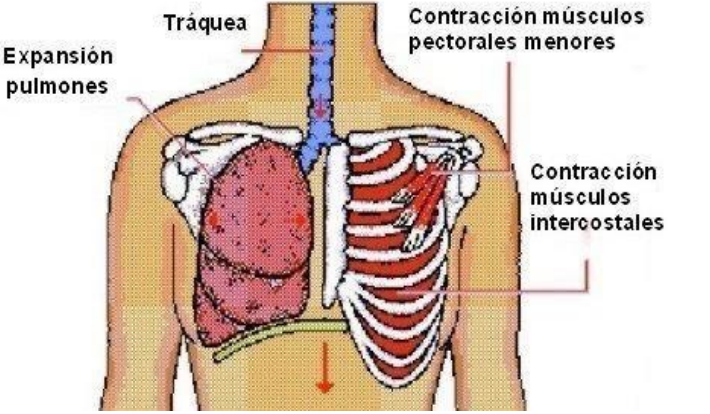
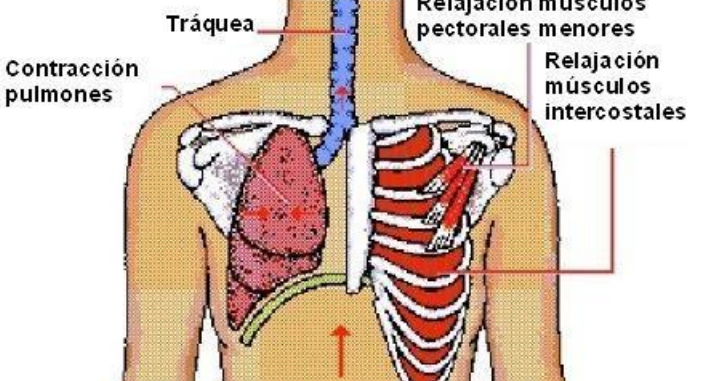
- **Alvéolos**

En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso: cuando los alvéolos se llenan con el aire inhalado, **el oxígeno se difunde hacia la sangre** de los capilares, que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo. El dióxido de carbono se difunde desde la sangre a los pulmones, desde donde es exhalado.



El transporte de oxígeno en la sangre es realizado por los glóbulos rojos, quienes son los encargados de llevarlo a cada célula, de nuestro organismo, que lo requiera.

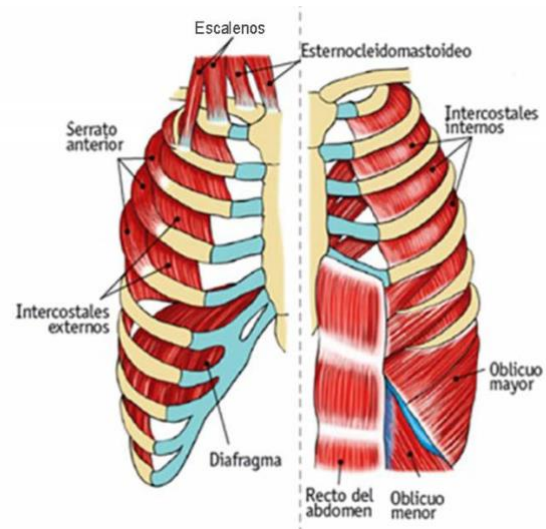
Al no respirar no llegaría oxígeno a nuestras células y por lo tanto no podrían realizarse todos los procesos metabólicos que nuestro organismo requiere para subsistir, esto traería como consecuencia una muerte súbita por asfixia (si no llega oxígeno a los pulmones) o una muerte cerebral (si no llega oxígeno al cerebro).

Inspiración Cuando el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, los músculos pectorales menores y los intercostales presionan las costillas hacia fuera. La cavidad torácica se expande y el aire entra con rapidez en los pulmones a través de la tráquea para llenar el vacío resultante.	
Espiración Cuando el diafragma se relaja, adopta su posición normal, curvado hacia arriba; entonces los pulmones se contraen y el aire se expulsa.	

Músculos Respiratorios

En la función respiratoria, participan activamente en la inspiración y en la espiración, siendo los principales músculos respiratorios: Diafragma, Intercostales Internos y Externos. A su vez, están los músculos respiratorios accesorios, los cuales participan en la inspiración forzada o espiración forzada: Esternocleidomastoideo, Escalenos, Serratos, Oblicuos, Recto mayor del abdomen.

PAUTA DE COTEJO





Conducta		Si	No
1.	Llega a la hora a taller		
2.	Se presenta a taller con pelo tomado		
3.	Se presenta a taller con delantal		
4.	Se presenta a taller con manos limpias		
5.	Deja ordenado su puesto de trabajo		
6.	Mantiene una actitud educada durante el desarrollo del taller		
7.	Trabaja en silencio y colabora en el desarrollo del taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER):

Thibodeau GA, Patton KT. *Anatomía y fisiología*. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 722-765.
Disponible en: <https://biblioteca.duoc.cl>



ANEXO

Rótulos Sistema Respiratorio

